Nama : NAZRIL DESTA ADHANDA

NIM : 264311052

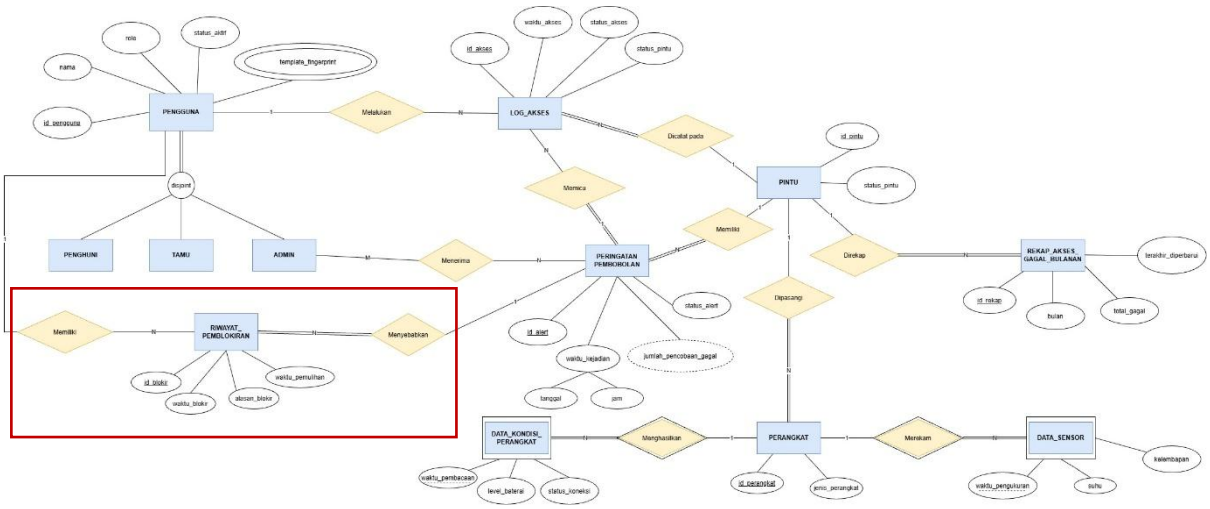
Kelas : 1B

Prodi : D-IV TRPL

UTS REMIDI INDIVIDU

BASIS DATA

1. Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



Keterangan : Bagian di dalam kotak merah menunjukkan tabel/entitas baru beserta atribut-atribut pendukungnya yang ditambahkan ke dalam rancangan Entity-Relationship Diagram (ERD).

2. Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta mener apkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

a) Tabel UNF

id_pengguna	riwayat_pemblokiran
U003	(B001, 13-10-2026 08:06, Percobaan akses gagal berulang, 13-10-2026 08:30), (B002, 13-10-2026 09:05, Percobaan akses gagal berulang, NULL)
U004	(B003, 16-10-2026 08:30, Terdeteksi percobaan pembukaan paksa, NULL)

b) Tabel 1NF

id_blokir	id_pengguna	nama	waktu_blokir	alasan_akses	waktu_pemulihan
B001	U003	Tamu A	13-10-2026 08:06	Percobaan akses gagal berulang	13-10-2026 08:30
B002	U003	Tamu A	13-10-2026 09:05	Percobaan akses gagal berulang	NULL
B003	U004	Tamu B	16-10-2026 08:30	Terdeteksi percobaan pembukaan paksa	NULL

c) Tabel 2NF

id_blokir	id_pengguna	nama	waktu_blokir	alasan_akses	waktu_pemulihan
B001	U003	Tamu A	13-10-2026 08:06	Percobaan akses gagal berulang	13-10-2026 08:30
B002	U003	Tamu A	13-10-2026 09:05	Percobaan akses gagal berulang	NULL
B003	U004	Tamu B	16-10-2026 08:30	Terdeteksi percobaan pembukaan paksa	NULL

- Primary key tunggal (id_blokir), jadi tidak ada ketergantungan parsial. Bentuknya sama dengan 1NF.

d) Tabel 3NF

- Tabel Pengguna

id_pengguna	nama
U003	Tamu A
U004	Tamu B

- Tabel Blokir

id_blokir	id_pengguna	waktu_blokir	alasan_akses	waktu_pemulihan
B001	U003	13-10-2026 08:06	Percobaan akses gagal berulang	13-10-2026 08:30
B002	U003	13-10-2026 09:05	Percobaan akses gagal berulang	NULL
B003	U004	16-10-2026 08:30	Terdeteksi percobaan pembukaan paksa	NULL